பெர்னோலி பரவலின் குவிவு பரவல்

$$F(x)=\begin{cases}0 & , x<0\\ q=1-p & , 0\le x<1\\ 1 & , x\ge 1\end{cases}$$ எனப்படும்.

சராசரி :

$$E(X)=\sum_x x\,f(x)=1\times p+0\times(1-p)=p\,,$$

0 மற்றும் 1 மதிப்புகளை மட்டுமே X கொள்வதால், அதன் எதிர்பார்ப்பு மதிப்பு p என்பதைப் "பார்த்ததில்லை" எனக் கூறலாம்.

பரவற்படி :

$$V(X)=E(X^2)-\big(E(X)\big)^2=\sum_x x^2 f(x)-p^2$$

$$=\left(1^2p+0^2q\right)-p^2=p(1-p)=pq \quad \text{இங்கு } q=1-p$$

பண்பளவை p, சராசரி μ மற்றும் பரவற்படி σ^2 ஆகியவை உடைய பெர்னோலி பரவலைப் பின்பற்றும் X ஒரு பெர்னோலி சமவாய்ப்பு மாறி எனில்

$$\mu=p \qquad \text{மற்றும்} \qquad \sigma^2=pq$$

$p=q=\frac{1}{2}$ எனும்போது, பெர்னோலி பரவல்

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2} & , x=0\\ \frac{1}{2} & , x=1\end{cases} \quad \text{இங்கு } 0<p<1.$$

மற்றும் குவிவு பரவல் $F(x)=\begin{cases}0 & , x<0\\ \frac{1}{2} & , 0\le x<1\\ 1 & , x\ge 1\end{cases}$

ஆகும். சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே $\frac{1}{2}$ மற்றும் $\frac{1}{4}$ ஆகும்.

11.6.4 ஈருறுப்பு பரவல் (The Binomial Distribution)

தலைகள் அல்லது பூக்கள், வெற்றி அல்லது தோல்வி, குறைபாடு உடைய பொருள் அல்லது நல்ல பொருள் அல்லது இத்தகைய சாத்தியமான சோடிகள் இருக்கும் இரண்டு சாத்தியக் கூறுகளை மட்டுமே கொண்டிருக்கும் தொடர்ந்து நிகழ்த்தப்படும் சில சோதனைகளில் ஈருறுப்பு பரவல் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அத்தகைய ஒவ்வொரு கூறுகளின் நிகழ்தகவினையும் பெருக்கல் விதியினைப் பயன்படுத்தி சில சமயங்களில் கிளை வரைபடத்துடன் கணிக்கப்படுகிறது.

ஒரு நாணயம் ஒரு முறை சுண்டப்படுகிறது என்க. தலைகளின் எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது என்க. இனி $X\sim Ber(p)$, ஏனெனில் p அல்லது $1-p$ எனும் நிகழ்தகவுடன் தலை $(X=1)$ அல்லது பூ $(X=0)$ ஆகிய இரண்டில் ஒன்று மட்டுமே கிடைக்கிறது.

ஒரு நாணயம் n தடவை சுண்டப்படுகிறது என்க. தலைகளின் எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது என்க. இனி $0,1,2,\ldots,n$ ஆகிய மதிப்புகளை X கொள்கிறது. தலைகளின் எண்ணிக்கை x -க்கான நிகழ்தகவு

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 225 16-12-2022 18:01:04